



CIBERNÉTICA DA MELHORIA CONTÍNUA (KAIZEN), GESTÃO DE MUDANÇA EVOLUTIVA E FECHAMENTO

Uma jornada sistêmica pelos fundamentos científicos da melhoria contínua, segurança psicológica, gestão evolutiva de mudança e retrospectivas de alta performance

BLOCO 1: A CIBERNÉTICA DA MELHORIA CONTÍNUA & SEGURANÇA PSICOLÓGICA

O PROBLEMA CIENTÍFICO

Por que a otimização de processos falha sem Segurança Psicológica? Para que um sistema sociotécnico consiga inspecionar seus próprios erros sem mascarar dados, o ambiente precisa oferecer Segurança Psicológica — conceito formalizado por **Amy Edmondson** da Harvard Business School.

Sistemas que operam sem segurança psicológica produzem dados corrompidos: os membros do time reportam o que é seguro reportar, não o que é verdadeiro. Isso torna qualquer ciclo de melhoria contínua fundamentalmente ineficaz, pois o feedback loop está envenenado na origem. A cibernética organizacional depende da qualidade do sinal de erro — e sem segurança, o sinal é suprimido.

SINAL DE ERRO SUPRIMIDO

Sem segurança psicológica, falhas são ocultas e o sistema não consegue aprender com seus próprios desvios.

FEEDBACK LOOP CORROMPIDO

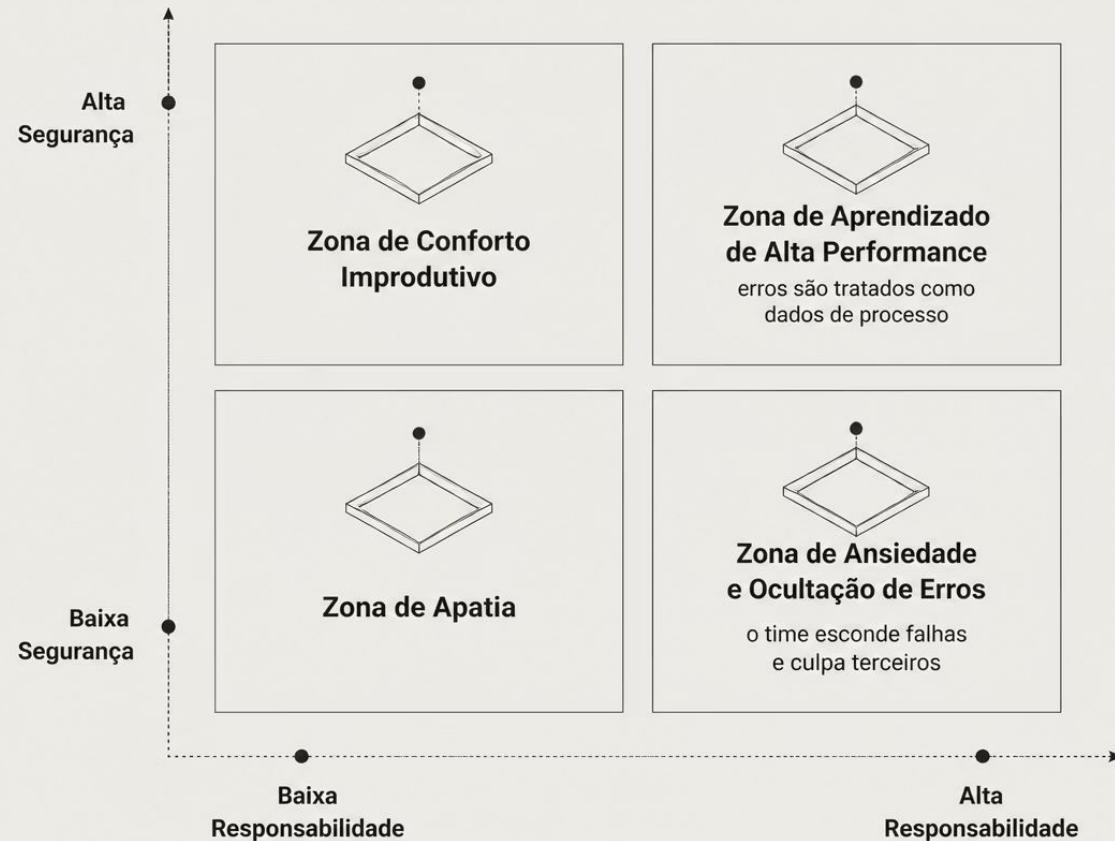
Dados mascarados alimentam decisões equivocadas, perpetuando os mesmos problemas sistêmicos em ciclos subsequentes.

KAIZEN INEFICAZ

A melhoria contínua exige inspeção honesta da realidade — impossível quando o ambiente pune a transparência.

A MATRIZ DE EDMONDSON

A pesquisadora Amy Edmondson mapeou os quadrantes que emergem da combinação entre **nível de responsabilidade** e **nível de segurança psicológica** em um time. O quadrante de destino é claro: alta responsabilidade combinada com alta segurança.



OS DOIS QUADRANTES CRÍTICOS

ZONA DE ANSIEDADE

Alta responsabilidade + Baixa segurança: o time esconde falhas, culpa terceiros e os dados de processo são sistematicamente corrompidos. O Kaizen é impossível aqui.

ZONA DE ALTA PERFORMANCE

Alta responsabilidade + Alta segurança: erros são tratados como dados de processo, não como falhas morais. O aprendizado organizacional acontece de forma genuína e acelerada.

PROTOCOLO ACADÊMICO DO APRENDIZADO ORGANIZACIONAL

1 A DIRETIVA PRIME DE NORMAN KERTH

"Independentemente do que descobrirmos, entendemos e verdadeiramente acreditamos que todos fizeram o melhor trabalho possível, dado o que sabiam na época, seus recursos disponíveis, suas habilidades e a situação em mãos." Esta diretiva é o pré-requisito filosófico para qualquer retrospectiva honesta.

2 CULTURA LIVRE DE CULPA (BLAMELESS CULTURE / POST-MORTEM CIENTÍFICO)

Erros em produção ou estouros de prazo **não são falhas morais de indivíduos**; são falhas de design no sistema de trabalho. Se um engenheiro cometeu um erro de configuração, a pergunta correta não é *"Quem fez isso?"*, mas sim *"Por que o nosso pipeline de CI/CD permitiu que essa configuração chegasse ao ambiente de produção sem validação?"*

3 DOUBLE-LOOP LEARNING (CHRIS ARGYRIS)

Single-Loop: Corrigir o problema imediato (ex: ajustar a tarefa que atrasou). **Double-Loop:** Modificar as premissas, políticas e regras do próprio sistema que causaram o problema – por exemplo, redefinir os Limites de WIP ou a Definition of Ready para que o problema estrutural não se repita.

BLOCO 2: GESTÃO DE MUDANÇA EVOLUTIVA – STATIK & MODELO DE KOTTER

O MÉTODO STATIK

Systems Thinking Approach to Introducing Kanban (STATIK) é a abordagem sistêmica do Kanban para introduzir mudanças de forma orgânica e sustentável. Em vez de impor reorganizações top-down traumáticas — que geram resistência, ansiedade e regressão comportamental —, o STATIK desenha a mudança a partir da compreensão profunda do sistema atual.

O método parte do princípio de que você não pode melhorar o que não compreende. Antes de propor qualquer solução, é necessário mapear com rigor o propósito do sistema, as fontes de insatisfação, a natureza da demanda, a capacidade real e o fluxo de valor existente. Somente então o design do novo sistema Kanban emerge de forma contextualizada e aceita pelo time.

O ALGORITMO DO STATIK – 7 PASSOS

θ1

IDENTIFICAR A FINALIDADE

Entender para quem o sistema existe e qual é o seu propósito central – o norte que orienta todas as decisões de design.

θ2

MAPEAR AS FONTES DE INSATISFAÇÃO

O que irrita os clientes externos e os engenheiros internos? Essas dores são o combustível legítimo da mudança.

θ3

ANALISAR A DEMANDA

Natureza, frequência e taxa de chegada de trabalho – sem isso, qualquer limite de WIP será arbitrário.

θ4

ANALISAR A CAPACIDADE

Vazão atual, gargalos e variabilidade do sistema – a capacidade real, não a capacidade nominal.

θ5

MAPEAR O FLUXO DE VALOR

Value Stream Mapping completo: onde o trabalho flui, onde para e onde é desperdiçado.

θ6

IDENTIFICAR CLASSES DE SERVIÇO

Definir as políticas de priorização explícitas: Expedite, Data Fixa, Alta Prioridade, Padrão.

θ7

PROJETAR O SISTEMA KANBAN

Quadro, limites de WIP e políticas explícitas – o design final emerge dos dados coletados nos passos anteriores.

DASHBOARD DE SAÚDE SISTÊMICA – 4 PILARES

Além das métricas de vazão e eficiência do fluxo (estudadas no Dia 4), o sistema precisa monitorar os **indicadores de sustentabilidade humana e técnica**. Um time que entrega rápido mas queima seus membros ou acumula débito técnico não é saudável – é um sistema em colapso lento.

1. SAÚDE DO PROCESSO

- Taxa de Violação de WIP Limits
- Percentual de Itens com Definição de Concluído (DoD) respeitada

2. SAÚDE TÉCNICA

- Cobertura de Testes e Débito Técnico acumulado
- Frequência de Releases vs. Rollbacks

3. SAÚDE DO CLIENTE / NEGÓCIO

- Net Promoter Score (NPS) / Tempo de Adoção
- Retenção de Coorte (Cohort Plateau)

4. SAÚDE HUMANA / EQUIPE

- Índice de Segurança Psicológica
- Taxa de Anomalia de Overtime (Horas Extras)

📌 Um sistema saudável monitora simultaneamente os 4 pilares. Otimizar apenas um pilar às custas dos outros é uma forma sofisticada de criar novos problemas sistêmicos.

BLOCO 3: RETROSPECTIVA AVANÇADA – TÉCNICA SAILBOAT (O BARCO A VELA)

Formato: Aplicação prática guiada no Miro da Técnica Sailboat sobre a experiência real do treinamento de 24 horas. **Objetivo:** Vivenciar na prática a facilitação de uma retrospectiva sistêmica focada em planos de ação mensuráveis.



VENTO NAS VELAS

O que nos impulsionou e gerou valor? Conceitos, dinâmicas e aprendizados que aceleraram a turma durante o treinamento.



ROCHAS / RECIFES

Quais riscos identificamos para o futuro? Desafios ao aplicar os conceitos no dia a dia da Fundação/Empresa.



ÂNCORAS NO FUNDO

O que nos desacelerou ou causou fricção? Conceitos complexos, cansaço remoto, dificuldades de ferramentas.



A ILHA DO DESTINO

Onde queremos chegar com esses conhecimentos? A visão do time aplicando Product Thinking & Scrumban no futuro.

PASSOS 1 E 2: COLETA INDIVIDUAL E VOTAÇÃO POR PONTOS

PASSO 1 – COLETA INDIVIDUAL EM SILÊNCIO

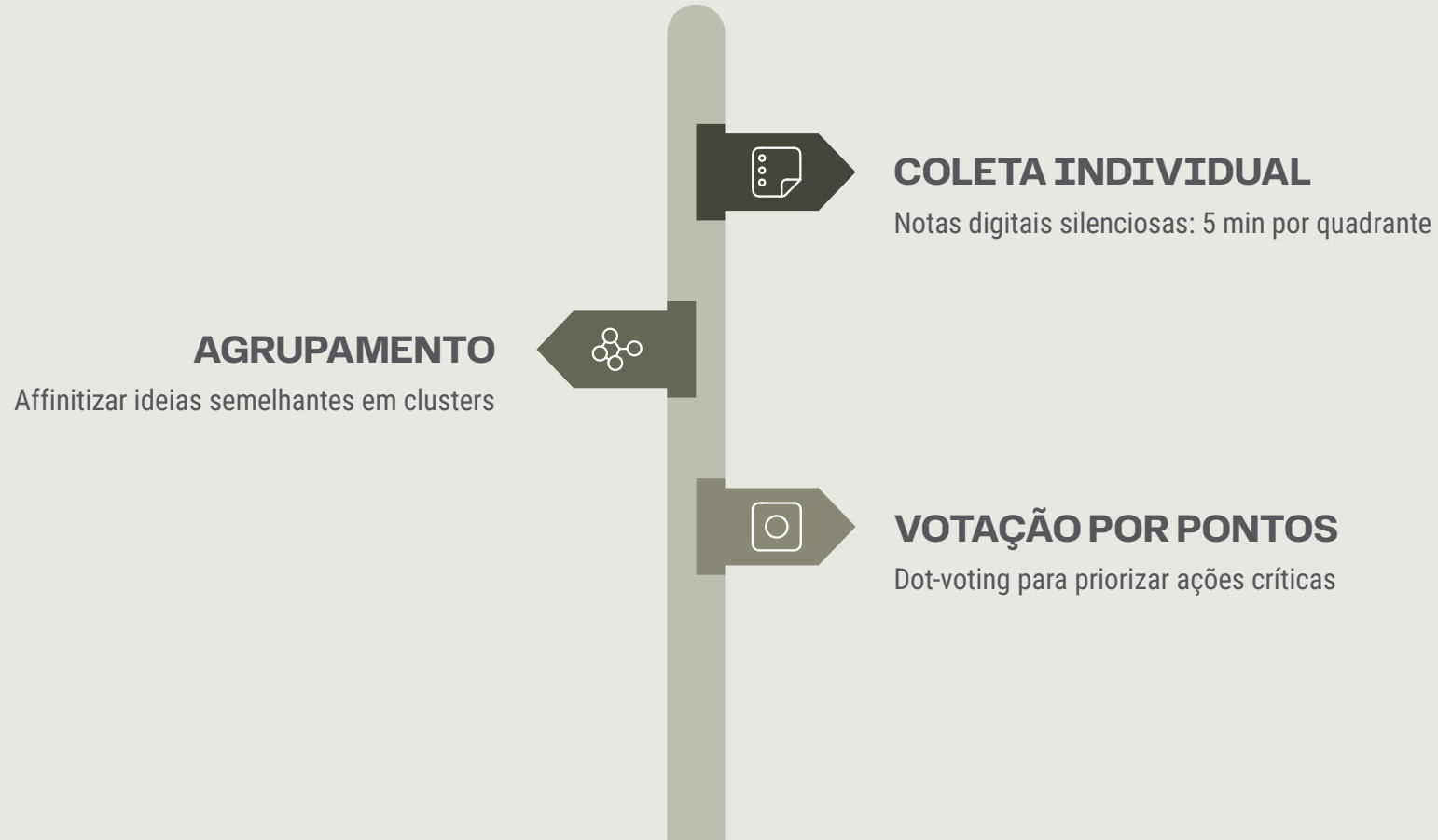
O professor projeta o painel do Sailboat no Miro. Para evitar a **ancoragem cognitiva** — onde as pessoas mais extrovertidas influenciam os demais —, cada aluno escreve em post-its digitais em silêncio por **5 minutos em cada um dos 4 quadrantes**. O silêncio é protocolo, não preferência.

PASSO 2 – AGRUPAMENTO E DOT-VOTING

O professor orienta o processo de síntese em duas etapas:

- **Agrupamento (Clustering):** Os post-its repetidos ou similares são agrupados em clusters temáticos — ex: Métricas de Fluxo, Simulação de Crise, Prática BDD.
- **Votação Silenciosa (Dot-Voting):** Cada participante recebe **3 pontos visuais** para votar nos temas mais críticos que exigem plano de ação imediato. A votação é silenciosa para preservar a independência de julgamento.

FLUXO DO PROCESSO: DA COLETA À PRIORIZAÇÃO



PASSO 3: ENGENHARIA DOS PLANOS DE AÇÃO – MATRIZ SMART + BDD

Em vez de aceitar frases genéricas, a turma transforma os **2 temas mais votados** em Ações de Engenharia de Processo. A distinção entre uma ação ruim e uma ação correta é a diferença entre intenção e comprometimento mensurável.

AÇÃO RUIM (GENÉRICA)

"Aumentar a automação de testes no nosso projeto."

Sem responsável definido, sem prazo, sem métrica de verificação. Impossível de acompanhar ou cobrar.

AÇÃO CORRETA (SMART + MÉTRICA DE VERIFICAÇÃO)

O QUÊ: Escrever cenários de teste automatizados em BDD (Given-When-Then) para os 2 fluxos mais críticos do módulo SAGA.

QUEM: Engenheiro Lead + QA da equipe.

QUANDO: Até a próxima reunião de refinamento (Sexta-feira, 17:00).

MÉTRICA DE SUCESSO: 100% dos novos Pull Requests devem conter o arquivo .feature com os cenários validados pelo BDD na Definition of Ready.

PASSO 4: A CARTA DE COMMIT DE 30 DIAS – PLANO DE AÇÃO INDIVIDUAL

Cada participante preenche no seu documento individual a sua **Carta de Commit de 30 Dias** – um compromisso pessoal e público com mudanças comportamentais concretas, baseadas nos aprendizados do treinamento.



O QUE VOU PARAR DE FAZER AMANHÃ

Ex: Adivinhar estimativas absolutas em horas nas reuniões de planejamento – uma prática que gera falsa precisão e compromissos não confiáveis.



O QUE VOU COMEÇAR A FAZER AMANHÃ

Ex: Definir limites de WIP explícitos no meu quadro do Jira e medir o Lead Time pelo percentil P85 – substituindo intuição por dados de processo.



O QUE VOU CONTINUAR FAZENDO

Ex: Fatiar requisitos usando a perspectiva do cliente no Jobs-to-be-Done – uma prática já incorporada que gera valor consistente e deve ser preservada.

- ❏ A Carta de Commit não é um exercício simbólico. É o mecanismo de transferência de aprendizado do ambiente de treinamento para o ambiente real de trabalho – o único lugar onde o conhecimento se torna valor.